

Durée : 3h00

Aucun document autorisé

Consignes : Renseigner obligatoirement Nom et prénoms dans les deux tableaux ci-dessous (page 1 et page 2) et répondre aux questions dans les champs prévus à cet effet.

Nom	Prénoms
YAMEOGO	Kiswend-sida Ismaël

Exercice 1 : Questions de cours (5 points)

1.

a. Citer deux formes de virtualisation et expliquer en quoi elles consistent ? (1pt)

- virtualisation de serveur : elle consiste à extraire les applications et le système d'exploitation du serveur physique et à les exécuter sur une machine virtuelle encapsulée au dessus de la couche de virtualisation.
- virtualisation du réseau : elle consiste à décrire les fonctionnalités matérielles virtuelles des équipements réseau en mettant en place un réseau privé virtuel.

b. Expliquez les concepts de CPU virtuel, mémoire virtuelle, stockage virtuel et réseau virtuel ? (1 pt)

- CPU virtuel c'est le processeur de la machine virtuelle
- mémoire virtuelle c'est l'espace de la RAM de la VM
- stockage virtuel c'est l'espace occupé par la VM
- réseau virtuel c'est le moyen le réseau par lequel la VM utilise pour accéder aux ressources de la machine.

Nom	Prénoms
YAMEOGO	Kiswend-sida Ismaël

2.

- a. Quels sont les défis de l'administration de la virtualisation à grande échelle dans une entreprise ? (1 point)

- la taille du datacenter qui n'est pas illimitée
- le coût des serveurs
- la protection des données
- la disponibilité des ressources

- b. Quelles solutions peuvent être mises en place pour gérer efficacement une infrastructure virtualisée ? (1 point)

- réduction des coûts des datacenters et des coûts administratifs
- réduction de la consommation énergétique
- amélioration de la disponibilité
- amélioration de la protection des données et du recouvrement après sinistre

- c. Quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour optimiser la consommation d'énergie grâce à la virtualisation ? (1 pt)

Grâce à la virtualisation, on peut optimiser la consommation en utilisant la stratégie de la console de gestion de virtualisation pour gérer les VM, les hyperviseurs et les machines physiques.

Exercice 2 : Scénario de gestion des données dans le Cloud (3 pts)

Scénario : Une entreprise de médias, MediaHub, stocke de grandes quantités de vidéos et de fichiers multimédias. Elle souhaite utiliser le stockage objet dans le cloud pour archiver ses données et faciliter leur accès à ses équipes réparties dans le monde entier.

Questions :

1. Expliquez les avantages du stockage objet pour MediaHub par rapport au stockage traditionnel.

Le stockage objet qui est externe permet l'accès facile au stockage de données sans passer les ~~serveurs virtualisés~~ par l'intérieur des serveurs virtualisés.

2. Décrivez les étapes que MediaHub doit suivre pour mettre en place une solution de stockage objet dans le cloud, y compris les aspects de sécurité et de gestion des accès.

- configuration du serveur de stockage objet
- déploiement des données
- archiver les données
- faire des backup
- disaster recovery

3. Quels sont les risques liés à l'utilisation du stockage objet dans le cloud et quelles stratégies MediaHub peut-elle adopter pour sécuriser ses données ?

MediaHub court les risques de pertes et de vols de données.

MediaHub pour sécuriser ses données peut utiliser la stratégie de chiffrement de données.

Exercice 3 : Scénario d'implantation d'une infrastructure Cloud (3 points)

Scénario : Une entreprise de e-commerce, XYZ Corp, envisage de migrer son infrastructure existante vers le cloud pour améliorer sa scalabilité et réduire ses coûts. Actuellement, elle possède un datacenter sur site avec plusieurs serveurs, un stockage de base de données et une équipe IT dédiée.

Questions :

1. Quels sont les avantages pour XYZ Corp de migrer vers une solution IaaS par rapport à leur infrastructure actuelle ?

- réduction des coûts de maintenance
- accès aux ressources cloud à tout moment
- paiement à l'usage
- déploiement rapide des nouvelles applications

2. Décrivez le processus de migration des serveurs et des données de XYZ Corp vers une plateforme IaaS, en incluant les étapes de planification, d'exécution et de test.

- sauvegarder les données
- utiliser des outils de migration pour déplacer les données et les serveurs du datacenter vers la plateforme IaaS
- installer les serveurs et configurer les plateformes dans le IaaS

3. Identifiez les risques potentiels associés à cette migration et proposez des mesures pour les atténuer.

Lors de la migration, nous sommes confrontés à des risques de pertes de données.
Donc pour atténuer, il faut sauvegarder d'abord les données à travers les logiciels de sauvegarde de données.

Exercice 4 : Fonctionnement des Hyperviseurs (3 points)

1. Qu'est-ce qu'un hyperviseur en informatique ?

un hyperviseur en informatique c'est une plateforme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation de travailler sur une même machine physique en même temps.

2. Comparez les hyperviseurs de type 1 et de type 2 en termes de performance et d'utilisation.

- Les hyperviseurs de type 1 sont plus performants que les hyperviseurs de type 2.
- Les hyperviseurs de type 1 sont utilisés dans les datacenters de production tandis que les hyperviseurs de type 2 sont utilisés pour les besoins de test, de formation, de développement.

3. Donnez deux exemples d'hyperviseurs pour chaque type.

- Deux exemples d'hyperviseur de type 1 : KVM et ESXi
- Deux exemples d'hyperviseur de type 2 : Oracle VM VirtualBox, VMware Workstation

Exercice 5 : Scénario de Déploiement de Nouvelle Application (3 points)

Scénario : Vous êtes administrateur système dans une entreprise qui connaît une expansion rapide. Vous recevez une demande urgente pour déployer une nouvelle application critique dans le Data Center. Cette application nécessite deux serveurs pour fonctionner correctement.

1. Expliquez les étapes que vous suivriez pour déployer cette application en utilisant la virtualisation.

- lancer la commande des équipements
- réception des serveurs
- configuration des VM sur les serveurs
- faire des tests de fonctionnement
- déployer la nouvelle application

3. Comparez le temps et les ressources nécessaires pour ce déploiement avec et sans utilisation de la virtualisation.

Avec l'utilisation de la virtualisation, le déploiement prend beaucoup de temps, voire des jours, des mois et nécessite beaucoup de ressources.
Par contre sans l'utilisation de la virtualisation, on a besoin seulement de peu de temps et moins de ressources pour déployer.

4. Discutez des avantages de la virtualisation dans ce contexte particulier en termes d'agilité et de réduction des coûts.

- la virtualisation permet la réduction des coûts de maintenance du data center
- la virtualisation permet aussi de réduire la charge financière du personnel IT

Exercice 5 : Virtualisation et Cloud Computing (3 points)

1. Décrivez le lien entre la virtualisation et le Cloud Computing.

Le lien entre la virtualisation et le cloud computing est que le cloud utilise les ~~services~~ ressources de la virtualisation pour accéder aux services.

2. Expliquez comment la virtualisation contribue à la réduction des coûts énergétiques dans les Data Centers.

avec quelques machines physiques dans le data center les hyperviseurs permettent de créer plusieurs machines virtuelles réduisant ainsi les coûts énergétiques du datacenter.
par exemple, au lieu d'installer plusieurs serveurs dans le datacenter, on installe quelques uns et on utilise un hyperviseur pour créer des VM

3. Discutez des défis et des problèmes introduits par la virtualisation dans les infrastructures informatiques.

- la taille du datacenter n'est pas illimitée
- le coût des équipements
- la protection des données
- la disponibilité des ressources
- besoin de personnel IT

